

DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO

Amazon EC2

Laboratório de Desafio

Infraestrutura do Zero — VPC, Sub-rede, Servidor Web e Implantação

Tipo Laboratório de Desafio (open-ended)	Duração Aproximadamente 45 minutos	Abordagem Sem passo a passo fixo — autonomia total
--	--	--

1. Visão Geral

Este é um laboratório de desafio: diferentemente dos labs guiados, não havia um roteiro passo a passo. O objetivo era aplicar de forma autônoma o conhecimento acumulado nos laboratórios anteriores para construir, do zero, toda a infraestrutura necessária para hospedar uma aplicação web no Amazon EC2.

Isso incluiu criar a rede (VPC e sub-rede), configurar o roteamento para a internet, provisionar a instância com o servidor web já configurado na inicialização via User Data, e implantar uma página HTML personalizada pelo EC2 Instance Connect.

1.1 Objetivos

- Configurar uma rede virtual (VPC, sub-rede pública, gateway de internet e tabela de rotas).
- Provisionar uma instância Amazon Linux EC2 com servidor web Apache instalado via User Data.
- Configurar grupos de segurança para permitir SSH e HTTP.
- Conectar à instância pelo EC2 Instance Connect e implantar uma página HTML personalizada.
- Validar o funcionamento da página web pelo navegador e registrar a conclusão com screenshots.

1.2 Diferença entre Lab Guiado e Lab de Desafio

 Lab Guiado (anteriores) Passo a passo detalhado, cada clique descrito. O foco é aprender o que cada recurso faz.	 Lab de Desafio (este) Só os objetivos são fornecidos. O caminho para chegar lá é decisão de quem executa. O foco é aplicar o conhecimento.
--	--

2. Etapa 1 — Criar a Infraestrutura de Rede

O lab de desafio exigia criar uma VPC nova do zero — não era possível usar a VPC padrão ou uma pré-existente. Isso significa construir toda a pilha de rede manualmente.

2.1 Recursos de Rede Criados

1

Criar a VPC

Console → VPC → Suas VPCs → Criar VPC. Definimos o bloco CIDR IPv4 para a rede do laboratório.

2

Criar a Sub-rede Pública

Console → VPC → Sub-redes → Criar sub-rede. Vinculamos à nova VPC e definimos um bloco CIDR menor dentro do espaço da VPC.

3

Criar o Gateway de Internet

Console → VPC → Gateways de internet → Criar gateway. Após criar, anexamos o gateway à VPC.

4

Configurar a Tabela de Rotas

Editamos a tabela de rotas da sub-rede adicionando uma rota 0.0.0.0/0 apontando para o gateway de internet. Isso é o que torna a sub-rede efetivamente pública.

5

Habilitar IP Público Automático

Nas configurações da sub-rede, habilitamos a atribuição automática de IPv4 público para que a instância EC2 receba um IP acessível externamente.

⚠ Armadilha Comum: Sub-rede sem rota para a internet

Uma sub-rede só é realmente “pública” quando sua tabela de rotas tem uma rota 0.0.0.0/0 apontando para um Gateway de Internet. Sem essa rota, a instância não consegue se comunicar com a internet — mesmo que tenha IP público. Esta foi uma das dicas explícitas do próprio enunciado do desafio.

2.2 Resumo da Topologia de Rede

Recurso	Configuração	Finalidade
VPC	[CIDR oculto]	Rede isolada do laboratório
Sub-rede	[CIDR oculto] — pública	Onde a instância EC2 foi colocada
Gateway de Internet	Anexado à VPC	Permite tráfego de entrada e saída
Tabela de rotas	0.0.0.0/0 → IGW	Torna a sub-rede acessível da internet
IP público automático	Habilitado na sub-rede	A instância recebe IP ao ser criada

3. Etapa 2 — Criar a Instância EC2

Com a rede pronta, criamos a instância EC2 com todas as configurações necessárias. O ponto mais crítico foi o script de User Data, que automatizou a instalação e configuração do servidor web na primeira inicialização.

3.1 Configurações da Instância

Parâmetro	Valor Definido
AMI	Amazon Linux 2 (HVM)
Tipo de instância	t3.micro (menor que médio, dentro da família T3)
VPC	VPC criada na Etapa 1
Sub-rede	Sub-rede pública criada na Etapa 1
IP público automático	Habilitado
Par de chaves	Par criado ou existente para conexão SSH
Grupo de segurança	Novo grupo com regras para SSH (22) e HTTP (80)
Volume raiz	8 GiB — SSD de uso geral (gp2)
User Data	Script de instalação do httpd (detalhado abaixo)

3.2 Script de User Data

Este foi o script inserido no campo User Data durante a criação da instância. Ele é executado automaticamente, como root, na primeira inicialização:

```
#!/bin/bash
yum install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
chmod 777 /var/www/html
```

O que cada linha faz:

- `yum install -y httpd` — instala o servidor web Apache sem prompt de confirmação.
- `systemctl enable httpd` — configura o Apache para iniciar automaticamente após reboots.
- `systemctl start httpd` — inicia o Apache imediatamente.
- `chmod 777 /var/www/html` — concede permissão de escrita ao diretório raiz do site (exigido pelo desafio para copiar arquivos sem sudo).

💡 Por que `chmod 777` foi usado aqui?

O enunciado do desafio exigia que usuários pudessem escrever no diretório `/var/www/html`. Em um ambiente de produção, essa permissão seria muito permissiva — o ideal é usar grupos de usuários ou `sudo` para operações específicas. Para o ambiente controlado deste laboratório, `777` foi aceito para simplificar o workflow.

3.3 Grupo de Segurança Configurado

Tipo	Porta	Origem	Finalidade
SSH	22	0.0.0.0/0	Acesso via EC2 Instance Connect
HTTP	80	0.0.0.0/0	Acessar a página web pelo navegador

4. Etapa 3 — Verificar a Instalação do Apache

Após o provisionamento, verificamos o log do sistema da instância para confirmar que o httpd foi instalado e iniciado com sucesso pelo script de User Data.

1. No Console EC2, selecionamos a instância e acessamos **Ações > Monitor e solucionar problemas > Obter log do sistema**.
2. No log, localizamos as linhas referentes à instalação do httpd e ao início do serviço, confirmando a execução bem-sucedida do User Data.
3. Fizemos um screenshot do log como evidência do sucesso (conforme exigido pelo enunciado).

Screenshot de Evidência — Log do Sistema

O enunciado exigia um screenshot do log do sistema mostrando que o httpd foi instalado com êxito. Esse log é a prova de que o script de User Data foi executado corretamente na inicialização da instância. O screenshot foi submetido ao instrutor.

5. Etapa 4 — Implantar a Página HTML

Com o servidor web em execução, conectamos à instância pelo EC2 Instance Connect e implantamos a página HTML personalizada.

5.1 Conectar via EC2 Instance Connect

4. No Console EC2, selecionamos a instância e clicamos em **Conectar-se > EC2 Instance Connect > Conectar-se**.
5. O terminal foi aberto no navegador, sem necessidade de cliente SSH externo.

5.2 Criar e Implantar o Arquivo HTML

No terminal da sessão, criamos o arquivo projects.html com o conteúdo exigido pelo desafio:

```
cat > /var/www/html/projects.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>[NOME-DO-ALUNO]'s re/Start Project Work</h1>
<p>EC2 Instance Challenge Lab</p>
</body>
</html>
```

EOF

Nome do Aluno — Ocultado

O nome pessoal inserido na tag <h1> da página HTML foi omitido neste documento. O placeholder [NOME-DO-ALUNO] representa o nome real utilizado no laboratório.

Verificamos que o arquivo foi criado corretamente:

```
ls -la /var/www/html/  
cat /var/www/html/projects.html
```

5.3 Acessar a Página no Navegador

- Obtivemos o endereço IP público da instância no Console EC2.
- Abrimos uma nova aba e navegamos até:

```
http://<IP-PUBLICO-DA-INSTANCIA>/projects.html
```

- A página foi retornada com sucesso, exibindo o título personalizado e a descrição do laboratório.
- Fizemos um screenshot da página exibida no navegador e submetemos ao instrutor.

IP Público da Instância — Ocultado

O endereço IPv4 público da instância EC2 é um dado de acesso sensível e foi omitido neste documento.

Desafio Concluído com Sucesso

A página HTML personalizada foi servida com êxito pelo Apache na instância EC2 recém-criada. Os dois screenshots de evidência (log do sistema e página no navegador) foram gerados e submetidos.

6. Checklist de Requisitos do Desafio

Status	Requisito	Como foi atendido
 OK	AMI Amazon Linux + tipo T3 menor que médio	Amazon Linux 2 + t3.micro
 OK	Nova VPC e sub-rede	VPC e sub-rede criadas do zero com CIDR dedicado
 OK	IP público automático	Habilitado nas configurações da sub-rede
 OK	httpd via User Data + chmod 777	Script inserido no campo User Data ao criar a instância
 OK	Volume gp2	Tipo de volume SSD de uso geral (gp2) selecionado
 OK	Acesso SSH (EC2 Instance Connect)	Grupo de segurança com porta 22 aberta

	Screenshot do log do sistema (httpd)	Captura do System Log mostrando instalação bem-sucedida
	Página projects.html implantada	Arquivo criado em /var/www/html/ via EC2 Instance Connect
	Screenshot da página no navegador	Página acessível pelo IP público da instância

7. Lições Aprendidas



Criar uma VPC do zero reforça o entendimento de cada camada: a VPC é o espaço; a sub-rede é o segmento; o gateway é a porta para a internet; a tabela de rotas é o mapa que conecta tudo.



O User Data é a peça-chave para bootstrapping automático. Um servidor web completamente funcional pode ser criado sem nenhuma interação manual pós-inicialização.



O grupo de segurança precisa liberar as duas portas: SSH (22) para administração e HTTP (80) para o tráfego da aplicação. Esquecer qualquer uma das duas bloqueia o fluxo esperado.



Labs de desafio são diferentes dos labs guiados: não há tela de socorro. A autonomia para diagnosticar e corrigir problemas é a habilidade que eles testam.



Registrar evidências (screenshots) é uma prática profissional essencial, seja para auditoria, compliance ou para demonstrar conclusão de tarefas ao time.



chmod 777 foi usado para atender ao requisito do desafio, mas em produção a abordagem correta é gerenciar permissões com grupos de usuários (ex: adicionar ec2-user ao grupo apache) em vez de abrir o diretório completamente.

8. Recursos Adicionais

- Executar sua instância — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/LaunchingAndUsingInstances.html
- Instalar um servidor web na instância do EC2 — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html
- EC2 Instance Connect — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Connect-using-EC2-Instance-Connect.html
- Dados de usuário e scripts de shell — docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html
- AWS Training and Certification — aws.amazon.com/training

Documentação elaborada após a conclusão do laboratório de desafio. Dados sensíveis (IP público da instância, CIDRs da VPC/sub-rede, nome pessoal na página HTML) foram propositalmente omitidos.